

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**SISTEMAS ANALÓGICOS Y DE POTENCIA Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80014
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE090
HORAS CON DOCENTE:	8
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	12
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Electrónica
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	80012 INGENIERÍA DE CIRCUITOS Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Utilizar elementos semiconductores para el desarrollo de aplicaciones prototípicas o fundamentales.
- Aplicar sensores y actuadores electrónicos para el desarrollo de soluciones a problemas específicos.
- Utilizar diferentes herramientas de hardware y software, para el diseño e implementación de sistemas analógicos.
- Utilizar diferentes herramientas de hardware y software, para el diseño e implementación de sistemas de potencia.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Conceptos básicos de semiconductores.****1.1 Diodos semiconductores y aplicaciones.****1.2 Diodo Zener.****1.3 Transistores BJT.****1.4 Transistores JFET, MOSFET y IGBT.****2.-Amplificación y fuentes lineales.****2.1 Amplificadores de voltaje.****2.2 Amplificadores diferenciales.****2.3 Amplificadores de corriente.****3.-Aplicaciones en baja potencia.****3.1 Conceptos.****3.2 Amplificación para sensores analógicos.****3.3 Aplicaciones de corte saturación.****4.-Control de fase.****4.1 Disipación de calor.****4.2 Tiristores y semiconductores de potencia.****4.3 Circuitos rectificadores controlados.****4.4 Controles de corriente alterna.****4.5 Circuitos de conmutación forzada.****4.6 Relevadores.****5.-Fuentes de conmutación.**

- 5.1 Modulación de ancho de pulso.
- 5.2 Convertidores AC - DC.
- 5.3 Convertidores DC - DC.
- 5.4 Inversores.
- 5.5 Aplicaciones de fuentes de conmutación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de circuitos y análisis de propiedades en corriente alterna y directa.
- Resolución de problemas de diseño de circuitos de baja y alta potencia.
- Desarrollo de prácticas para la implementación de sensores y actuadores.
- Realización de lecturas y discusión de los principales temas del curso.
- Elaboración de un proyecto sobre el desarrollo de sistemas analógicos y de potencia.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Análisis, estimación y resolución de circuitos analógicos.
- Realización de prácticas de diseño de circuitos de baja y alta potencia.
- Revisión, análisis e investigación de información de textos especializados previos a cada clase para aplicar y contextualizar los conceptos teóricos con la práctica.
- Diseño, simulación e implementación de circuitos para sensado y actuación.
- Preparación de un proyecto sobre el desarrollo de sistemas analógicos y de potencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	50 %
2. Reportes de prácticas de laboratorio.	20 %
3. Proyecto final.	20 %
4. Tareas y trabajos.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Barrado, A. y Blanco, A. (2007). *Problemas de electronica de potencia*. España: Prentice Hall.
2. Boylestad, R. (2017). *Introduccion al analisis de circuitos*. México: Pearson.
3. Boylestad, R. , Nashelsky, L. , Salas, R. y Ramírez, F. (2009). *Electronica: teoria de circuitos y dispositivos electronicos*. México: Prentice-Hall.
4. Ida, N. (2020). *Sensors, Actuators and Their Interfaces: a Multidisciplinary Introduction*. USA: IET.
5. Rashid, M. (2018). *Power Electronics: Devices, Circuits, and Applications*. USA: Pearson.